

3 威尔逊 R, 编. 甜味剂, 第3版. 牛津, 英国: 布莱克威尔出版公司, 2007; 3-19. 4 穆拉尼 MP 等人. 咀嚼片中使用的蔗糖和三种高倍甜味剂的粉末流动和压实机械性能. 国际药物杂志 2003; 257: 227-236. 5 伯尔 GG 等人. 环己基氨基磺酸盐、其他磺胺盐、糖精和环己基氨基磺酰脲的表现比容和味道. 食品化学 2004; 84: 429-435. 6 赫特奥 F 等人. 批量和高倍甜味剂二元混合物的物理化学和心理物理特性. 食品化学 1998; 63(1): 9-16. 7 利平斯基 G-WvR, 哈达特 BE. 环己基氨基磺酰脲-K. 化学工业 1983; 11: 427-432. 8 谢蒂 K, 编. 功能食品与生物技术. 博卡拉顿, 佛罗里达: CRC出版社, 2007; 327-344. 9 联合国粮农组织/世界卫生组织. 某些食品添加剂和污染物的评估. 联合国粮农组织/世界卫生组织食品添加剂联合专家委员会第三十七次会议报告. 世界卫生组织技术报告系列 1991; 第806号. 10 SchiffmanSS 等人. 重复呈现对甜味二元和三元混合物甜味强度的影响. 化学感官 2003; 28:219-229.

11 食品化学品典, 第六版. 贝塞斯达, 马里兰州: 美国药典, 2008年; 9.

20 一般参考文献

匿名. 人工甜味剂. 加拿大药剂师杂志 1996年; 129期: 22. 利平斯基 G-WvR, Lück E. 环己基氨基磺酰脲-K: 一种新的口腔化妆品甜味剂. 制造化学 1981年; 52(5): 37. 玛丽 S. 甜味剂. 史密斯 J, 编. 食品添加剂用户手册. 格拉斯哥: 布莱克, 1991年; 47-74. 赛拉尼斯公司. 纽崔诺瓦技术文献: Sunett甜味指南, 2008年.

21 作者

BA约翰逊.

22 修订日期 2009年2月

26日。

冰乙酸

1 非专利名称

BP: 冰醋酸 JP:冰醋酸

PhEur: 醋酸, 冰乙酸

USP: 冰醋酸

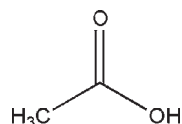
2 同义词

冰乙酸; E260; 乙酸; 乙醇酸; 甲酸; 醋酸。另见第17节和第18节。

3 化学名称和CAS登记号 乙醇酸 [64-19-7]

4 经验式和分子量 $C_2H_4O_2$ 60.05

5 结构式



6 官能团类别

酸化剂。

7 在制药制剂或技术中的应用

冰醋酸和稀释醋酸溶液被广泛用作各种药物制剂和食品制备中的酸化剂。醋酸在与其他乙酸盐（如乙酸钠）结合时，用于药物产品中的缓冲体系。醋酸还被声称具有一些抗菌和抗真菌特性。

醋酸也被声称具有一些抗菌和抗真菌特性。

8 描述

冰醋酸以结晶体或澄清无色挥发性溶液形式存在，具有刺鼻气味。

9 药典规格

参见表I。

表I: 冰醋酸的药典规格。

Test	JP XV	PhEur 6.0	USP 32
鉴别	+	+	+
性状	+	+	—
熔点	514.58C	514.88C	515.68C
非挥发性物质	41.0 mg	40.01%	41.0 mg
硫酸盐	+	+	+
氯化物	+	+	+
重金属	410 ppm	45 ppm	45 ppm
Iron	—	45 ppm	—
易氧化杂质	+	+	+
测定	599.0%	99.5-100.5%	99.5-100.5%

10典型性质

酸碱度

pH = 2.4 (1M 水溶液); pH = 2.9 (0.1 M 水溶液); pH = 3.4 (0.01M 水溶液). 沸点 1188C 解
离常数 $pK_a = 4.76$ 闪点 398C (闭杯); 578C (开
杯). 熔点 178C 折射率 $n_D^{20} = 1.3718$

6 醋酸,冰醋酸

溶解性 与乙醇、乙醚、甘油、水和其他固定及挥发性油混溶。比重 1.045

11 稳定性和储存条件

醋酸应储存在密闭容器中的阴凉干燥处。

12 不相容性

醋酸与碱性物质反应。

13 制造方法

醋酸通常通过三种途径之一制造：乙醛氧化，涉及在醋酸锰、醋酸钴或醋酸铜存在下对液态乙醛进行直接空气或氧气氧化；丁烷或石脑油的液相氧化；使用各种技术的甲醇羰基化。

14 安全

醋酸在医药应用中广泛使用，主要用于调节制剂的pH值，因此通常被认为相对无毒且无刺激。然而，冰醋酸或水中或有机溶剂中含醋酸量超过50% w/w的溶液被认为是腐蚀性的，并可能对皮肤、眼睛、鼻子和口腔造成损伤。如果吞食冰醋酸，会引起类似盐酸引起的严重胃刺激。⁽¹⁾

含醋酸量高达10% w/w的稀乙酸溶液曾用于水母蜇伤后的局部处理。⁽²⁾ 含醋酸量高达5% w/w的稀乙酸溶液也曾用于局部处理由铜绿假单胞菌引起的伤口和灼伤。⁽³⁾

据报道，人类冰醋酸的最小致死口服剂量为1470 mg/kg。⁽⁴⁾ 据报道，人类吸入的最小致死浓度为816 ppm。⁽⁴⁾ 然而，人类估计每天通过饮食摄入约1g的醋酸。

LD₅₀ (小鼠, 静脉注射): 0.525
g/kg⁽⁴⁾ LD₅₀ (兔, 皮肤): 1.06g/kg
LD₅₀ (大鼠, 口服): 3.31 g/kg

15 处理预防措施

观察与材料handled的量及情况相适应的常规预防措施。乙酸，尤其是冰醋酸，接触皮肤、眼睛和粘膜会引起灼伤。飞溅应用大量水冲洗。建议穿戴防护服、手套和眼部防护。

16 监管状态

GRAS认证。在欧洲被接受为食品添加剂。包含在FDA非活性成分数据库 (注射剂、鼻用剂、眼科用剂、

口服制剂)。包含在英国许可的非肠道和肠道外制剂。

17 相关物质

乙酸; 人工醋; 稀乙酸。

醋酸

注释 稀释的冰乙酸溶液，含有30–37% w/w的醋酸。参见第18节。

人工醋

注释 含有4% w/w的醋酸的溶液。

稀乙酸

注释 醋酸的弱溶液，可能含有 6–10% w/w的醋酸。参见第18节。

18 注释

除了冰醋酸，许多药典还包含不同浓度的稀释醋酸溶液的单项目记述。例如，USP32–NF27 对醋酸有单项目记述，将其定义为含有 36.0–37.0% w/w 醋酸的醋酸溶液。类似地，BP 2009 包含针对冰醋酸、醋酸 (33%) 和醋酸 (6%) 的单项目记述。醋酸 (33%) BP 2009 含有 32.5–33.5% w/w 的醋酸。醋酸 (6%) BP 2009 含有 5.7–6.3% w/w 的醋酸。JP XV 也包含醋酸的单项目记述，该记述规定其含有 30.0–32.0% w/w 的醋酸。

冰醋酸的规格包含在食品化学品典 (FCC).⁽⁵⁾ 中。

醋酸的EINECS编号为200-580-7。冰醋酸的PubChem化合物ID (CID) 为176。

19 Specific References

1 Sweetman SC, ed. Martindale: 完整药物参考, 第36版. 伦敦: 药出版社, 2009; 2244–2245. 2 Fenner PJ, Williamson JA. 全球因水母蜇伤导致的死亡和严重中毒. 澳医志 1996; 165: 658–661. 3 Milner S M. 用醋酸治疗浅表伤口和烧伤中的铜绿假单胞菌. 柳叶刀 1992; 340: 61. 4 Lewis RJ, ed. Sax's 工业材料有害性质, 第11版. 纽约: Wiley, 2004; 15–16. 5 食品化学品典, 第6版. 贝塞斯达, 马里兰州: 美国药典, 2008; 12.

20 一般参考文献

—

21 作者WG

Chambliss .

22 修订日期

23 March 2009.

1 非专利名称

BP: 丙酮 PhEur:

丙酮 USP-NF: 丙

酮

2 同义词

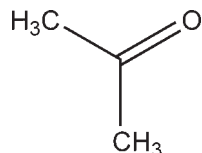
乙酮；二甲甲醛；二甲基酮；β-丙酮丙烷；焦乙醚。

3 化学名称和CAS登记号 2-丙酮 [67-64-1]

4 经验式和分子量

C₃H₆O 58.08

5 结构式



6 官能团类别

溶剂。

7 在药物制剂或技术中的应用

丙酮用作外用制剂中的溶剂或助溶剂，也用作湿法制粒的助剂。

^(1,2) 它还用于制备含水敏性活性成分的片剂，或在湿法制粒过程中溶解难溶性粘合剂。丙酮也用于微球制剂以增强药物释放。⁽³⁾ 由于沸点低，丙酮用于从粗药材中提取热不稳定性物质。⁽⁴⁾

8 描述

丙酮是一种无色易挥发、易燃、透明的液体，具有甜味和刺鼻的甜味。

9 药典规格

参见表I。另见第18节。

表I: 丙酮的药典规格。

Test	PhEur 6.0	USP32-NF27
鉴别	+	+
性状	+	—
溶液外观	+	—
酸碱性	+	—
相对密度	0.790–0.793	≤0.789
相关物质	+	—
不溶于水的物质	+	—
还原物质	+	+
蒸发残渣	450 ppm	40.004%
水	43 g/L	+
测定	—	599.0%

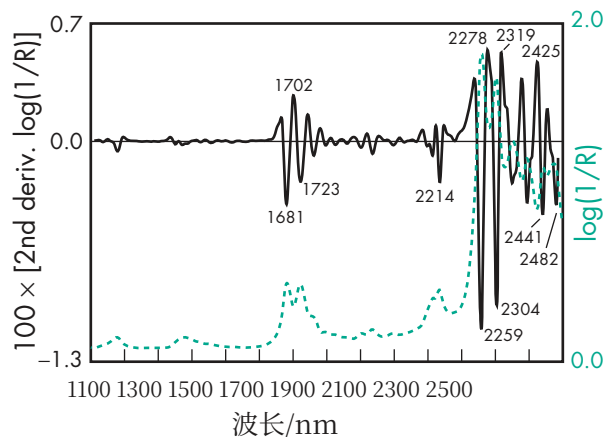


图1: 通过透射测量的丙酮近红外光谱 (1mm光程)。

10 典型性质

沸点 56.28°C 闪点 -20°C 熔点 94.38°C 近红外光谱参见图1。折射率 $n_D^{20} = 1.359$ 溶解性 溶于水；易溶于乙醇 (95%)。蒸汽压 185 mmHg 在 208°C

11 稳定性储存条件

丙酮应储存在凉爽、干燥、通风良好的地方，避免直射阳光。

12 不相容性

丙酮与氧化剂、氯化溶剂和碱混合物会发生剧烈反应。它与二氯化硫、叔丁氧基钾和六氯邻苯二甲胺会发生剧烈反应。丙酮不应用作碘的溶剂，因为它会形成对眼睛极不刺激的挥发性化合物。⁽⁴⁾

13 制造方法

丙酮是通过发酵作为正丁醇制造副产物获得的，或通过异丙醇的化学合成获得的；作为苯酚制造中的副产物从 Cumene 获得；或作为氧化裂解的副产物从丙烷获得。

14 安全

丙酮被认为是中等毒性物质，是一种皮肤刺激物和严重眼睛刺激物。由于其脱脂作用，已报告皮肤刺激。长时间吸入可能导致头痛。吸入丙酮可产生全身效应，如结膜刺激、呼吸系统效应、恶心和呕吐。⁽⁵⁾

LD₅₀ (小鼠，口服): 3.0 g/kg⁽⁵⁾L
D₅₀ (小鼠，静脉注射): 1.297
g/kg LD₅₀ (兔，口服): 5.340g/kg
LD₅₀ (兔，皮肤): 0.2 g/kg